CCNA（200-301 v1.1）　3.0 IPコネクティビティ　#13

# スタティックルート

出題範囲 3.3 ― ip route と ipv6 route で経路を手で書き、予備の経路（フローティングスタティック）まで組み立てる

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

# 全体像 出題範囲 3.3 の4項目を、3章で読む

| 3.3 Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing | | |
|---|---|---|
| | 項目 | このPDFでは |
| a | Default route | 0.0.0.0 0.0.0.0／::/0（第1・2章） |
| b | Network route | サブネット全体への経路（第1章） |
| c | Host route | /32・/128 の1台だけの経路（第1・2章） |
| d | Floating static | AD を大きくした予備の経路（第3章） |

**1 IPv4 のスタティックルート**
ip route の形・行き先の3つの書き方・入る条件と消える条件

**2 IPv6 のスタティックルート**
ipv6 unicast-routing・::/0・/128・リンクローカルのネクストホップ

**3 フローティングスタティックとトラブル**
AD の決め方・255 のわな・再帰で切り替わらない事例

> **Configure and verify：**設定を選ぶ問題と、show ip route を見て「なぜ入らないか」「なぜ切り替わらないか」を答える問題が出る。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（3.3 a〜d）

第1章

# IPv4 のスタティックルート

「宛先・マスク・行き先」の3つを書けば1本の経路になる。行き先の書き方で動きが変わる。

# ip route の形：宛先・マスク・行き先・（AD）

グローバル設定モードで入れる。消すときは no ip route …

```
R1(config)#  ip route  10.1.40.0  255.255.255.0  10.1.12.2  [115]
```

① 宛先のネットワーク　② マスク（/24 ではなく）　③ 行き先　④ AD（省略すると 1）

| 部分 | 書き方 |
|---|---|
| ① 宛先 | ネットワークのアドレス（ホスト部が 0） |
| ② マスク | 255.255.255.0 の形。**0.0.0.255（ワイルドカード）ではない** |
| ③ 行き先 | ネクストホップのアドレス／出口のインタフェース／その両方 |
| ④ AD | 1〜255。大きくすると予備（第3章） |

| ほかのオプション | |
|---|---|
| `permanent` | 出口が down になっても経路を消さない |
| `name 名前` | 経路に説明を付ける。動きは変わらない |
| `track 番号` | 監視の結果に合わせて経路を出し入れする（CCNA では名前だけ） |

**IPv6 との違い：**ipv6 route は `2001:DB8:40::/64` のように**長さ**で書く。ip route は**マスク**で書く。

出典：IP Routing: Protocol-Independent Command Reference「ip route」（Syntax Description：distance 1 to 255・default 1・name・permanent・track）

# デフォルト・ネットワーク・ホスト：宛先の長さが違うだけ




| 種類 | 設定 | テーブル |
|---|---|---|
| デフォルト | `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1` | S* 0.0.0.0/0 |
| ネットワーク | `ip route 10.1.40.0 255.255.255.0 10.1.12.2` | S 10.1.40.0/24 |
| ホスト | `ip route 10.1.40.10 255.255.255.255 10.1.13.3` | S 10.1.40.10/32 |

**使い分け：**宛先 10.1.40.10 は 3本すべてに当てはまるが、送るときは**いちばん長い /32**。だからホストルートを足すと、その1台だけ別の道に通せる。

**マスクの取り違え：**デフォルトは 0.0.0.0 **0.0.0.0**。0.0.0.0 255.255.255.255 は「0.0.0.0 という1つのアドレス」へのホストルートになる。

出典：IP Routing Configuration Guide IOS XE 17.13（Catalyst 9500）（Static Unicast Routes・Default Routes and Networks：static route to the network 0.0.0.0）／ Route Selection in Cisco Routers（最長一致）

# 書いてみる：3台のルーターで、行きと戻りの両方を書く




R2 は真ん中なので、両側への経路が要る

### R1（端）

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2
```

**理由** 出口が R2 だけ。デフォルトルート1本で足りる

### R2（真ん中）

```
ip route 10.1.10.0 255.255.255.0 10.1.12.1
ip route 10.1.40.0 255.255.255.0 10.1.23.3
```

**理由** 左右の両方へ。デフォルト1本では片方しか書けない

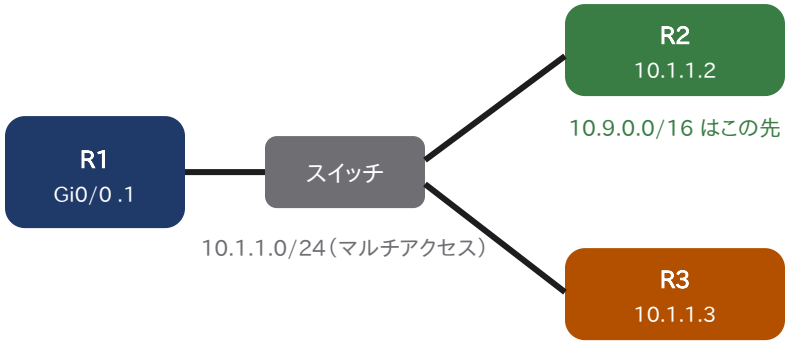
### R3（端）

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.23.2
```

**理由** これがないと 10.1.10.0 からの ping の**返事**が戻れない

出典：Implement Static Routes for IPv6 Configuration Example（3台の各ルーターに相手側への経路を書く構成）／ ip route。アドレスと設定はClaudeが作った例

# 行き先の3つの書き方：ネクストホップ・出口・両方




| 書き方 | 例 | 動き |
|---|---|---|
| ネクストホップ | … 10.1.1.2 | 再帰検索で出口を決める。出口が down でも、別の経路でネクストホップに届けば残る |
| 出口 | … Serial0/1/0 | is directly connected と表示。**ポイントツーポイント向け** |
| 両方（完全指定） | … Gi0/0 10.1.1.2 | 出口が down なら消える。相手もはっきり。**イーサネットで勧められる** |

**出口だけ（Gi0/0）だと：**R2 と R3 のどちらに渡すか決まらない。宛先を全部「直接つながっている」とみなし、宛先ごとに ARP を出す。

```
ip route 10.9.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/0 10.1.1.2
```

**順番** インタフェースが先、ネクストホップが後

出典：Configure a Next Hop IP Address for Static Routes（Static Route to Interface without Next Hop IP Address・If the outbound interface is an Ethernet interface, then configure both）／ ip route Usage Guidelines

# テーブルに入る条件・消える条件

| 書き方 | テーブルに入る条件 | 消えるとき |
|---|---|---|
| **ネクストホップだけ** | ネクストホップへ行く経路がテーブルにある（再帰検索で出口が決まる） | ネクストホップへ行く経路がなくなったとき |
| **出口だけ** | 出口のインタフェースが up | 出口が down になったとき |
| **両方** | 出口が up | 出口が down になったとき |
| **どれでも** | 同じ宛先・同じ長さで、もっと AD の小さい経路がない／AD が 255 でない | no ip route で消したとき（設定は消すまで残る） |

**permanent を付けると：**出口が down になっても消えない。予備の経路に切り替えたい設計では付けない。

**設定とテーブルは別：**running-config に ip route があっても、条件を満たさなければ show ip route には出ない。

出典：IP Routing Configuration Guide IOS XE 17.13（When an interface goes down, all static routes through that interface are removed／can no longer find a valid next hop … removed／The switch retains static routes until you remove them）／ ip route（permanent）

# 確かめ方：設定・テーブル・1つの宛先

```
R1#show running-config | include ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 10.1.40.0 255.255.255.0 10.1.12.2
ip route 10.1.40.0 255.255.255.0 10.1.99.2 115

R1#show ip route static
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, ...
S        10.1.40.0/24 [1/0] via 10.1.12.2

R1#show ip route 10.1.40.0
Routing entry for 10.1.40.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.1.12.2
```

- **設定は3行**あるのに、テーブルの 10.1.40.0/24 は**1本**。AD 115 の行は予備なので出ない
- `show ip route static`：S の行だけ。S* はデフォルトルート
- `show ip route 宛先`：その経路の詳しい情報。**Known via "static", distance 1** で出どころと AD が分かる
- 予備に切り替わったあとは distance 115 と表示される

> **テーブルに出ないときの順番：**① ネクストホップに届く経路があるか（show ip route ネクストホップ）② 出口が up か ③ AD の小さい経路がないか ④ AD 255 にしていないか。

出典：Configure a Next Hop IP Address for Static Routes（show ip route 172.31.10.0 の出力：Routing entry for … Known via "static", distance 1, metric 0）／ show ip route。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

第2章

# IPv6 のスタティックルート

考え方は IPv4 と同じ。違うのは「転送を有効にする」「長さで書く」「リンクローカルには出口が要る」の3点。

# IPv4 と IPv6 を並べて覚える

| 項目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 転送を有効に | 初めから有効 | ipv6 unicast-routing |
| コマンド | ip route | ipv6 route |
| 宛先の書き方 | 10.1.40.0 255.255.255.0 | 2001:DB8:40::/64 |
| デフォルト | 0.0.0.0 0.0.0.0 | ::/0 |
| ホスト | 255.255.255.255 (/32) | /128 |
| AD の初期値 | どちらも 1。最後に数字を書けば変えられる | |
| 確かめる | show ip route static | show ipv6 route static |

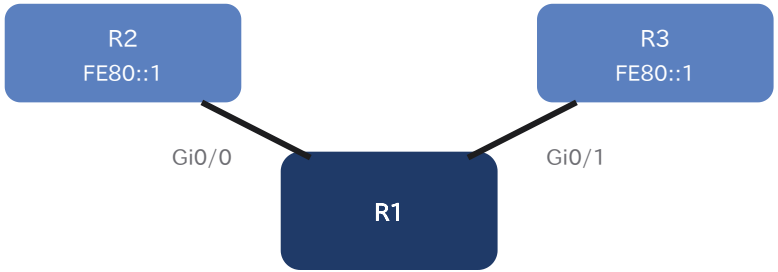
```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 route 2001:DB8:40::/64 2001:DB8:12::2
R1(config)#ipv6 route 2001:DB8:40::10/128 2001:DB8:13::3
R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:DB8:FFFF::1
```

**忘れやすい:** ipv6 unicast-routing がないと、ルーターは IPv6 のパケットを転送しない。インタフェースの `ipv6 enable` とは別のコマンド。

**形** `ipv6 route 宛先/長さ { ネクストホップ | 出口 [ネクストホップ] } [AD]`

出典:Implement Static Routes for IPv6 Configuration Example（you must enable the forwarding of IPv6 packets with the ipv6 unicast-routing command・/128 の例）／ IPv6 Routing: Static Routing (IOS XE 16.10)（ipv6 route ::/0）

# リンクローカルのネクストホップには、出口が必ず要る




**「FE80::1 へ」だけでは、どちらの線か分からない**
リンクローカルはリンクごとの範囲。同じ値が両側にあり得る

**エラーになる書き方と正しい書き方**

```
R1(config)#ipv6 route ::/0 FE80::1          ← 出口がない
R1(config)#ipv6 route ::/0 GigabitEthernet0/0 FE80::1  ← 正しい
```

- リンクローカルのネクストホップは**隣のルーター**でなければならない
- 出口とネクストホップを両方書く＝**完全指定**の形になる
- グローバルアドレス（2001:DB8:…）のネクストホップなら、出口は省略できる（再帰で決まる）

> リンクローカルを使うと、相手のグローバルアドレスを変えても経路を書き直さなくてよい。

出典：Catalyst 2960-L Routing Configuration Guide「Configuring Static Routing for IPv6」（You must specify an interface-id when using a link-local address as the next hop (the link-local next hop must also be an adjacent router)）。最後の point はClaudeの補足

# IPv6 のスタティックルートの3種類と、show の読み方

| Cisco の呼び名 | 書くもの | 有効になる条件 |
|---|---|---|
| Directly attached | 出口だけ | 出口が up で IPv6 が有効 |
| Recursive | ネクストホップだけ | ネクストホップが、たどって有効な出口に行き着く |
| Fully specified | 出口とネクストホップ | 出口が up で IPv6 が有効。ネクストホップは出口に直結 |

**どれでもフローティングにできる:** 最後に AD を付ければよい（例 `ipv6 route 2001:DB8::/32 Gi1/0/0 2001:DB8:3000::1 210`）。

```
R1#show ipv6 route static
IPv6 Routing Table - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, ...
S   ::/0 [1/0]
     via FE80::1, GigabitEthernet0/0
S   2001:DB8:40::/64 [1/0]
     via 2001:DB8:12::2
S   2001:DB8:40::10/128 [1/0]
     via 2001:DB8:13::3
```

- IPv6 は **2行で1本**：1行目に宛先と [AD/メトリック]、2行目に via
- IPv4 のような Gateway of last resort の行はない。::/0 の行を見る

出典：IPv6 Routing: Static Routing（IOS XE 16.10）（Directly Attached／Recursive／Fully Specified／Floating Static Routes・show ipv6 route static の例）／ Doc 113361。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

第3章

# フローティングスタティックとトラブル

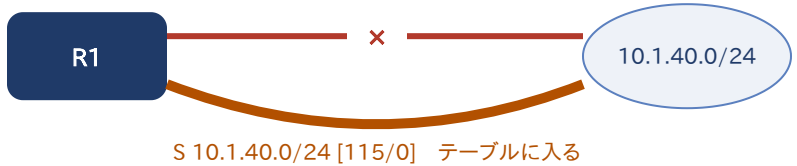
AD を「本物より少し大きく」すると、ふだんは隠れて、本物が消えたとき
だけ現れる予備になる。

# フローティングスタティックのしくみ：ふだんは浮いていて、切れたら降りてくる

**ふだん（OSPF の経路が生きている）**




**本線が切れたあと**




```
ip route 10.1.40.0 255.255.255.0 10.1.99.2 115
```

1. 同じ宛先・同じ長さの経路が2つ。AD 110 の OSPF が勝ち、テーブルに入る
2. AD 115 のスタティックは**予備として待つ**（running-config にはある）
3. OSPF の経路が消えると、次に小さい AD 115 のスタティックが入る
4. OSPF の経路が戻ると、スタティックはまた隠れる

> IPv4・IPv6 のどちらでも、3種類のどの書き方でもフローティングにできる。

出典：Configure a Next Hop IP Address for Static Routes（A static route with a high administrative distance is called a floating static route. It is installed in the routing table only when the dynamically learned route disappears）／ IPv6 Routing: Static Routing（Floating Static Routes）

# 計算手順：フローティングスタティックの AD を決める

1. 守る相手（本線）の出どころを確かめる。show ip route のコードと [AD/…]
2. その AD **より大きい**値を選ぶ
3. **255 より小さい**ことを確かめる（255 は入らない）
4. 外部 EIGRP（170）などにも負けたいなら、それより大きくする

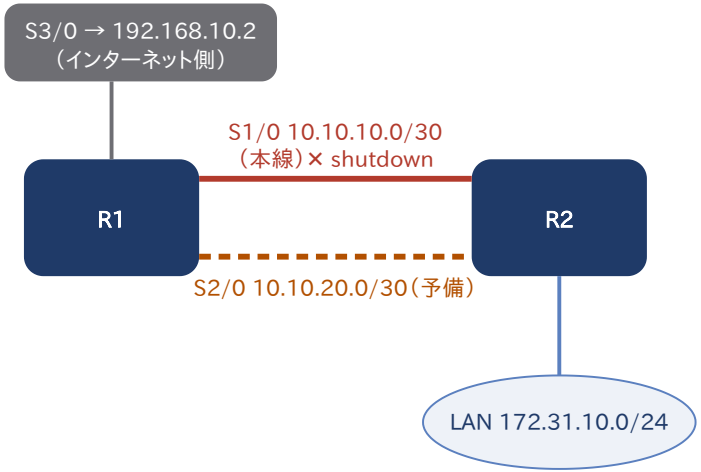
**例** 本線が D EX [170/…] → 予備は **171〜254**。資料の例では 170 より大きい値を勧めている

| 守る本線 | 本線の AD | 予備の AD |
|---|---|---|
| スタティック | 1 | 2〜254 |
| EIGRP（内部） | 90 | 91〜254 |
| OSPF | 110 | 111〜254 |
| RIP | 120 | 121〜254 |
| EIGRP（外部） | 170 | 171〜254 |
| （どれでも） | — | 255 は × |

**よくある誤り：**「いちばん弱くしたいから 255」→ テーブルに一度も入らず、予備にならない。逆に、本線より小さい AD（例 OSPF に 100）だと、ふだんから予備の道を使ってしまう。

出典：Configure a Next Hop IP Address for Static Routes（EIGRP … 170 for external routes … specify an administrative distance that is greater than 170／An administrative distance of 255 is considered unreachable）／ What Is Administrative Distance?（各 AD）。表の範囲はClaudeがその規則で出した

# Cisco の事例：本線のリンクを切っても、予備に切り替わらない




```
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.10.2
ip route 172.31.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2       （本線）
ip route 172.31.10.0 255.255.255.0 10.10.20.2 250   （予備）
```

1. S1/0 を落とすと C 10.10.10.0/30 が消える
2. でも本線のネクストホップ 10.10.10.2 は **10.0.0.0/8 の中**。再帰検索で 192.168.10.2 経由で「届く」とみなされる
3. 本線（AD 1）がテーブルに残るので、予備（AD 250）は入らない
4. パケットはインターネット側へ出て行き、LAN に届かない

出典：Configure a Next Hop IP Address for Static Routes（Floating Static Route Example：The next hop IP address 10.10.10.2 is successfully recursed to (to 192.168.10.2) through the static route 10.0.0.0/8）。図は資料の構成をClaudeが描き直した

# 直し方：本線に出口のインタフェースを書く

```
R1(config)#no ip route 172.31.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2
R1(config)#ip route 172.31.10.0 255.255.255.0 Serial1/0

R1#show ip route
...
      172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        172.31.10.0 [250/0] via 10.10.20.2

R1#show ip route 172.31.10.0
Routing entry for 172.31.10.0/24
  Known via "static", distance 250, metric 0 (connected)
```

- 本線を**出口つき**にすると、再帰でほかの経路を使わない。S1/0 が down なら本線はすぐ消える
- 予備（AD 250）がテーブルに入り、[250/0] で表示される
- シリアルはポイントツーポイントなので出口だけでよい。**イーサネットなら出口とネクストホップの両方**を書く

> **教訓：**予備に切り替えたい本線は「出口が落ちたら消える」書き方（出口つき）にする。ネクストホップだけの経路は、もっと大きな経路で生き残ることがある。

出典：Configure a Next Hop IP Address for Static Routes（Solution：Cisco recommends to configure both the outbound interface and the next hop IP address… For a serial interface, the specification of the outbound interface is sufficient・修正後の出力 S 172.31.10.0 [250/0] via 10.10.20.2）

# トラブルの見分け方：「入らない」「切り替わらない」「返事がない」

| 症状 | 確かめるもの | よくある原因と直し方 |
|---|---|---|
| 設定したのにテーブルに出ない | `show ip route` ネクストホップ・`show ip interface brief` | ネクストホップに届かない／出口が down／AD 255／もっと小さい AD の経路がある |
| 本線が切れても予備に切り替わらない | `show ip route` 宛先で本線が残っているか | ネクストホップだけの本線が別の経路で再帰して残る → 出口つきにする／permanent を外す |
| ふだんから予備の道を通る | [AD/…] の値 | 予備の AD が本線より小さい → 本線より大きくする |
| 行きは届くが ping が失敗 | 相手側のルーターのテーブル | 戻りの経路がない → 相手にも経路を書く |
| ARP 表が大きく CPU が高い | `show ip arp` | イーサネットに出口だけのデフォルトルート → ネクストホップも書く |
| IPv6 で経路を入れられない | 入力したコマンド | リンクローカルのネクストホップに出口がない／ipv6 unicast-routing がない |

出典：Doc 118263／ip route Usage Guidelines／IOS XE 17.13 Static Unicast Routes／2960-L IPv6 Static Routing。表はClaudeがまとめた

# よくあるひっかけ

| よくある思い込み | 正しくは |
|---|---|
| ip route 10.1.40.0/24 10.1.12.2 | IPv4 はマスクで書く：ip route 10.1.40.0 **255.255.255.0** 10.1.12.2 |
| デフォルトは 0.0.0.0 255.255.255.255 | 0.0.0.0 **0.0.0.0**（IPv6 は ::/0） |
| 予備は AD 255 にする | 255 はテーブルに入らない。本線より大きく **254 以下** |
| OSPF の予備は AD 100 | 110 より小さいので OSPF に勝ち、ふだんから予備を使う |
| 出口だけ書けばイーサネットでも同じ | 宛先ごとに ARP を出す。イーサネットはネクストホップも書く |
| ネクストホップだけの本線は、線が切れれば必ず消える | 別の経路でネクストホップに届くと残る（Doc 118263 の事例） |
| ipv6 route ::/0 FE80::1 で書ける | リンクローカルには**出口**が必要：ipv6 route ::/0 Gi0/0 FE80::1 |
| 1台に経路を書けば往復できる | 戻りの経路も相手側に要る |

出典：このPDFの各ページの資料

# まとめ

| 書き方 | |
|---|---|
| IPv4 | `ip route 宛先 マスク 行き先 [AD]` |
| IPv6 | `ipv6 unicast-routing` のあと `ipv6 route 宛先/長さ 行き先 [AD]` |
| デフォルト | 0.0.0.0 0.0.0.0／::/0 |
| ホスト | 255.255.255.255（/32）／/128 |
| 行き先 | ネクストホップ（再帰）／出口（P2P 向け）／両方（イーサネット・リンクローカル） |

**フローティングスタティック**

**本線の AD ＜ 予備の AD ＜ 255**
OSPF なら 111〜254、内部 EIGRP なら 91〜254

**本線は「切れたら消える」書き方に**
出口つきにしないと、再帰で生き残って切り替わらないことがある

**次の分野：**#14 OSPF で、ダイナミックルーティングの設定と DR/BDR を読む。

出典：このPDFの各ページの資料